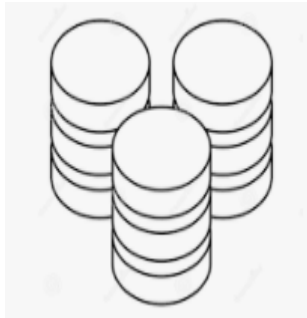


# Capítulo 1: Modelado de BD

## Modelos de entidad – relación



# Tabla de contenidos

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| • Bloque 1: Conjuntos de entidades            | 3  |
| • Bloque 2: Atributos                         | 6  |
| • Bloque 3: Claves                            | 9  |
| • Bloque 4: Diagramando modelos ER            | 12 |
| • Bloque 5: Conjuntos de relaciones (CR)      | 14 |
| • Bloque 6: Restricciones de Integridad de CR | 17 |
| • Bloque 7: Conjuntos de Entidades Débiles    | 28 |
| • Bloque 8: Especialización y Generalización  | 35 |

# Bloque 1: Conjuntos de Entidades

- Una *entidad* es un objeto que existe y es distinguible de los otros objetos.
  - **Ejemplos:** persona específica, empresa, recital, planta.
- Las entidades tienen *atributos*.
  - **Ejemplo:** una persona tiene nombres y direcciones.
- Un *conjunto de entidades (CE)* es un conjunto de entidades del mismo tipo (i.e. Con los mismos atributos) que comparte las mismas propiedades.
  - **Ejemplo:** conjunto de todas las personas con los atributos del ejemplo anterior.

# Bloque 1: Conjuntos de Entidades

- **Ejemplo:**

- Se quiere modelar una base de datos de *estudiantes* e *instructores*, identificados por *Id-instructor* y *id-estudiante*, respectivamente. Un *instructor* puede instruir a varios *estudiantes*, pero un *estudiante* es *instruido* por un solo instructor.
- ¿Qué conjuntos de entidades tenemos aquí?

# Bloque 1: Conjuntos de Entidades

instructor\_ID instructor\_name

|       |            |
|-------|------------|
| 76766 | Crick      |
| 45565 | Katz       |
| 10101 | Srinivasan |
| 98345 | Kim        |
| 76543 | Singh      |
| 22222 | Einstein   |

*instructor*

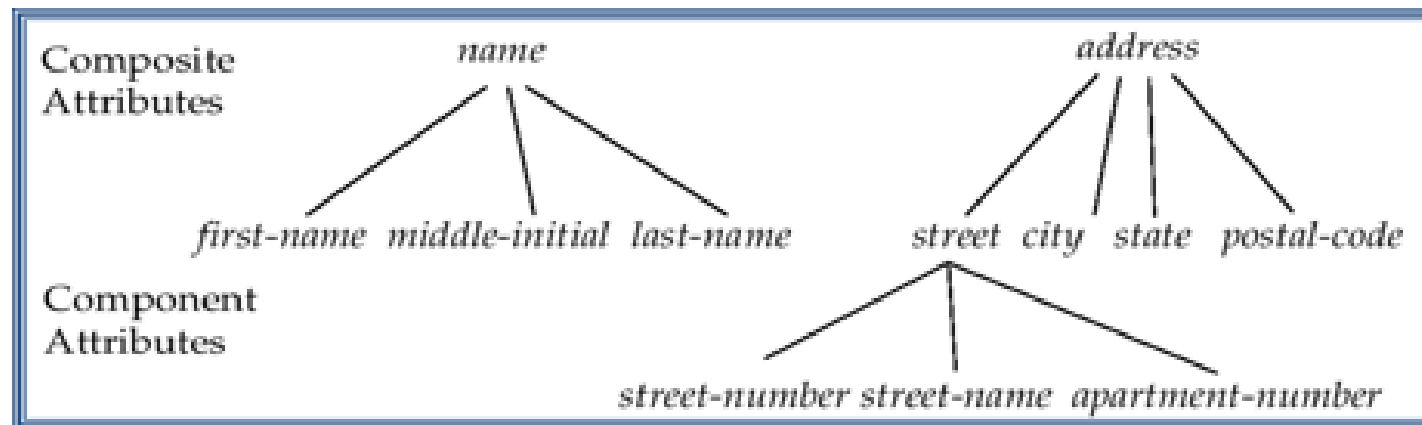
student-ID student\_name

|       |         |
|-------|---------|
| 98988 | Tanaka  |
| 12345 | Shankar |
| 00128 | Zhang   |
| 76543 | Brown   |
| 76653 | Aoi     |
| 23121 | Chavez  |
| 44553 | Peltier |

*student*

## Bloque 2: Atributos

- **Situación:** A veces se tienen **partes de un atributo** que nos interesan porque queremos acceder a ellas en consultas.
- **Solución:** Usar **atributos compuestos**.
  - Un atributo compuesto se descompone en otros más simples.
  - Se puede definir así una jerarquía de atributos.



## Bloque 2: Atributos

- **Situación:** A veces tenemos **varios valores** para un atributo.
  - Usar un atributo simple no alcanza.
  - Usar varios atributos simples tampoco sirve.
- **Solución:** Usar **atributos multivalorados**
  - Significan: hay **0 o más** valores para el atributo.
  - **Ejemplo:** *números-telefónicos* de una persona es atributo multivalorado,

# Bloque 2: Atributos

- Al conjunto de valores permitidos para cada atributo se le llama **dominio**.
- **Clasificaciones de los atributos:**
  - Atributos *Simples* y *compuestos*.
    - Los atributos hoja son simples (no se siguen descomponiendo)
  - Atributos *uni-valorados* (toman un valor) y *multi-valorados* (pueden tomar varios valores)
    - **Ejemplo:** *números-telefónicos* de una persona es atributo multivalorado, *nombre* de una persona es atributo univalorado.
- Atributos **derivados**
  - Pueden computarse de otros atributos.
  - **Ejemplo:** *edad* dada la *fecha de nacimiento*.

# Bloque 3: Claves

- Ahora se enseñan los conceptos de **superclave**, **clave candidata** y **clave primaria** para CE.
  - Es muy similar a como lo hicimos para modelo relacional.
- **Ejemplo:** el CE *instructor* tiene atributos:  
*ID, name, dept\_name, salary*
  - Con el *ID* y el *name* sabemos de qué instructor estamos hablando.
  - Basta considerar el *ID* para saber a cuál instructor nos referimos.
  - Con el *salary* no sabemos de qué instructor se habla.
- Una **superclave** de un CE es un conjunto de uno o más atributos cuyos valores unívocamente determinan cada entidad.

# Bloque 3: Claves

- Una **clave candidata (CC)** de un CE es una superclave minimal (i.e. si se quita atributo dejamos de tener superclave).
  - *ID* es clave candidata de *instructor* (y no tiene otra CC)
  - *course\_id* es clave candidata de *course*
- Una clave candidata no necesariamente tiene cardinalidad mínima.
- **Ejemplo:** un CE *biblioteca* de las bibliotecas de una ciudad tiene los atributos: *nombreBib, calle, número*
  - *nombreBib* clave candidata
  - *calle, número* clave candidata

# Bloque 3: Claves

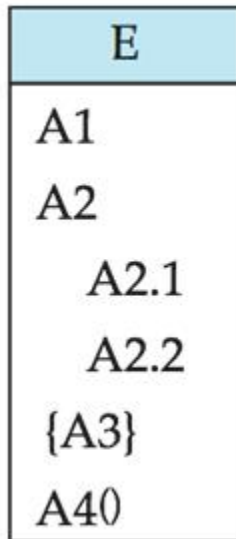
- Aunque varias claves candidatas pueden existir, una de las claves candidatas es seleccionada para ser la **clave primaria**.
- **Ejemplo:** en el CE biblioteca se puede elegir:
  - *nombreBib* clave primaria,
  - o
  - *calle, número* clave primaria
- No necesariamente es la de menor cantidad de atributos

# Bloque 4: Diagramando modelos ER

- **Propósito:** diagramar conjuntos de entidades con sus atributos.
- **Notaciones** de diagramas que usaremos:
  1. La de las ediciones 4 y 5 del libro del Silberschatz
  2. La de la edición 6 del libro de Silberschatz
    - Principalmente difieren en cómo se representan los atributos de los conjuntos de entidades.
    - En las demás cosas son bastante similares.

# Bloque 4: Diagramando modelos ER

## Conjuntos de Entidades y Atributos



Notación de clases: sexta edición del Silberschatz

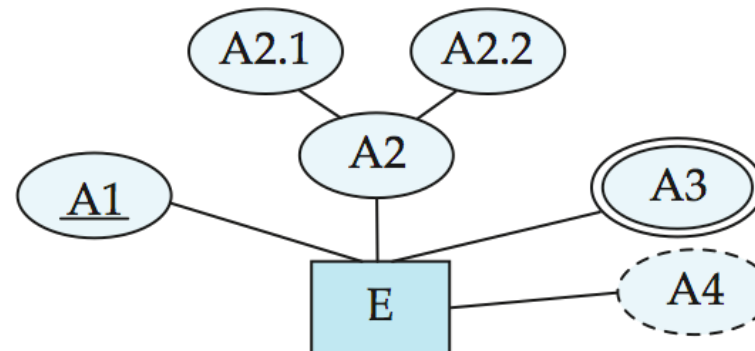
attributes:  
simple (A1),  
composite (A2) and  
multivalued (A3)  
derived (A4)

*¿Qué ventajas tiene la segunda notación?*

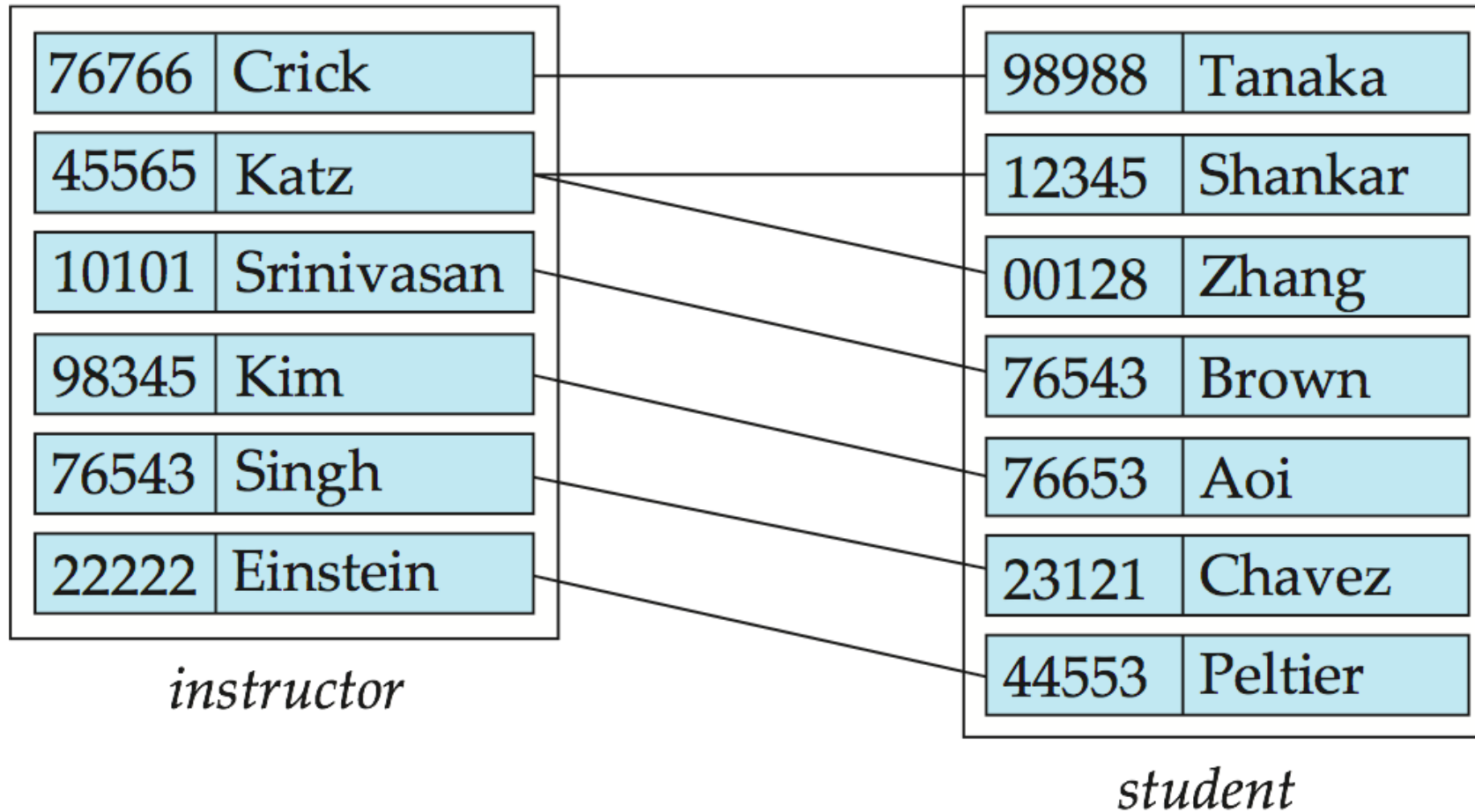
*¿Qué ventajas tiene la primera notación?*

Otra forma de decirlo: cuarta y quinta edición del Silberschatz

entity set E with  
simple attribute A1,  
composite attribute A2,  
multivalued attribute A3,  
derived attribute A4,  
and primary key A1



## Bloque 5: Conjuntos de Relaciones



Conjunto de relaciones *supervisa*

# Bloque 5: Conjuntos de Relaciones

- Una **relación** es una asociación entre varias entidades.

## Ejemplo:

22222 (Einstein)  
*entidad instructor*

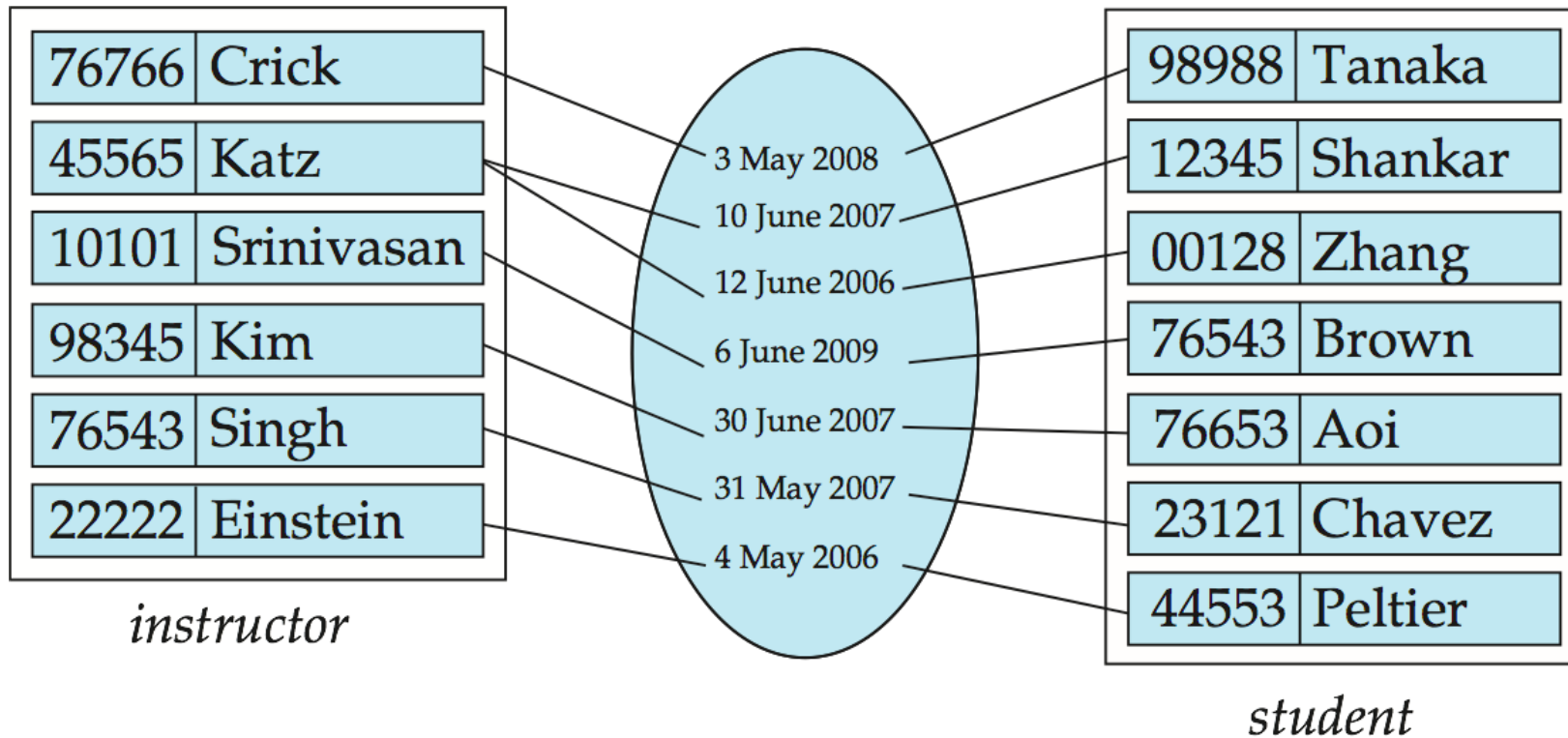
44553 (Peltier)  
*entidad estudiante*

- Tenemos la relación:  $((22222, \text{Einstein}), (44553, \text{Peltier}))$
- Un **conjunto de relaciones** (**CR**) es una relación matemática entre  $n \geq 2$  conjuntos de entidades,

$\{(e_1, e_2, \dots, e_n) \mid e_1 \in E_1, e_2 \in E_2, \dots, e_n \in E_n\}$   
donde  $(e_1, e_2, \dots, e_n)$  es una relación.

- **Por ejemplo:** el CR *supervisa* entre instructor y estudiante.

# Bloque 5: Conjuntos de Relaciones



- Un atributo puede ser también una propiedad de un conjunto de relaciones.
- Conjunto de relaciones *supervisor* entre *instructor* y *estudiante* con atributo *fecha* que indica cuándo a un alumno se le asignó un profesor supervisor.

## Bloque 6: Restricciones de integridad de conjuntos de relaciones

- Sean  $E1$  y  $E2$  conjuntos de entidades y  $R$  conjunto de relaciones entre  $E1$  y  $E2$ .
- Si tenemos  $E1 \text{ } R \text{ } \text{--} E2$  (línea de  $R$  a  $E2$ ) esto significa que a cada entidad de  $E1$  le corresponde por  $R$  varias entidades de  $E2$  (precisamente: 0 o más entidades).
- De manera similar se define  $E1 \text{ } \text{--} R \text{ } E2$ .
- Si tenemos  $E1 \text{ } R \rightarrow E2$  (flecha de  $R$  a  $E2$ ) esto significa que a cada entidad de  $E1$  le corresponde por  $R$  a lo más una entidad de  $E1$  (precisamente: 0 o 1 entidad)
- De manera similar se define  $E1 \leftarrow R \text{ } E2$ .

# Bloque 6: Restricciones de integridad de conjuntos de relaciones

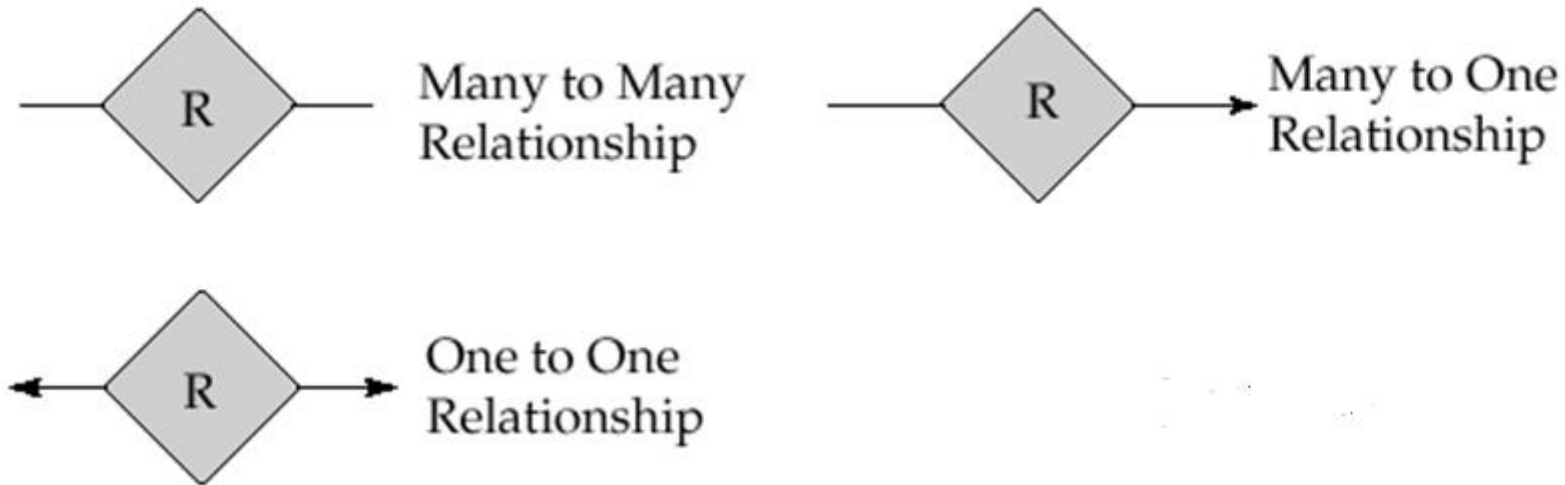
## Correspondencias de cardinalidades

- Entonces tenemos 4 combinaciones posibles de líneas y flechas (llamadas **correspondencias de cardinalidades**):
  - $E1 - R - E2$ : varios – varios
  - $E1 \leftarrow R \rightarrow E2$ : uno – uno
  - $E1 - R \rightarrow E2$ : varios – uno
  - $E1 \leftarrow R - E2$ : uno – varios

# Bloque 6: Restricciones de integridad de conjuntos de relaciones

## Correspondencias de cardinalidades

**Propósito:** Diagramar conjuntos de relaciones binarios.  
Usamos la siguiente notación para correspondencia de cardinalidades.



# Bloque 6: Restricciones de integridad de conjuntos de relaciones

## Correspondencias de cardinalidades

- **Ejercicio 1:** representar el CR *supervisa* (trabajo especial) entre *instructor* y *estudiante*.
  - Un docente puede supervisar varios estudiantes y un estudiante puede tener a lo sumo un supervisor.
- **Ejercicio 2:** representar el CR *pertenece* entre *cliente* y *carrito de compras* de un sitio de comercio electrónico.
  - ¿Cómo conviene que sea la correspondencia de cardinalidades?
- **Ejercicio 3:** representar el CR *contiene* entre *artículo* y *carrito de compras*.
  - Reflejar además que para cada artículo en un carrito se tiene además una cantidad del artículo.

## Bloque 6: Restricciones de integridad de conjuntos de relaciones

### Correspondencias de cardinalidades

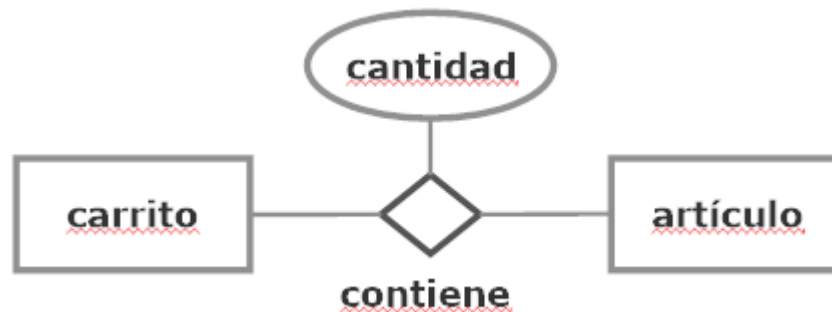
- Solución ejercicio 1:



- Solución ejercicio 2:

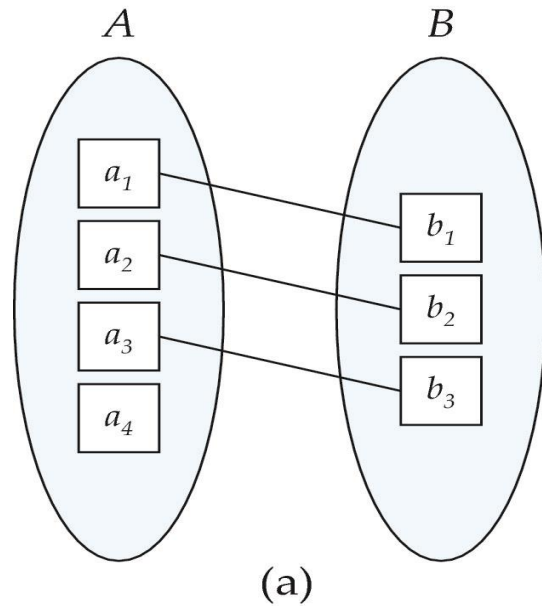


- Solución ejercicio 3:

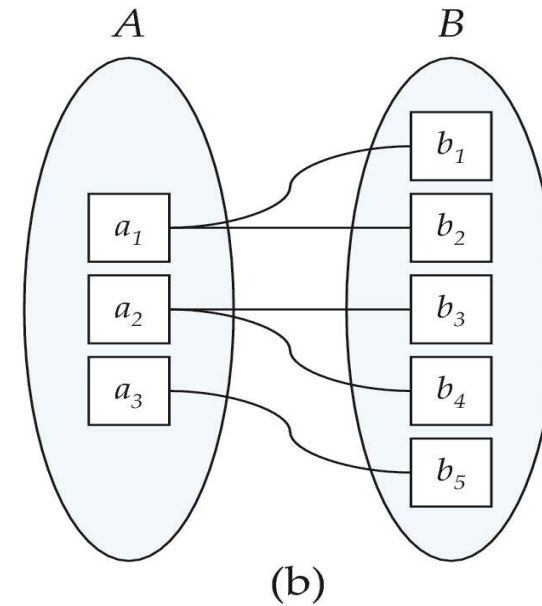


# Bloque 6: Restricciones de integridad de conjuntos de relaciones

## Formas de participación de CE en CR



A participa parcialmente



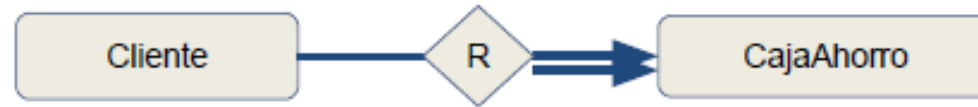
A participa totalmente

- **Requisito:** quiero poder distinguir entre estos dos casos y expresarlos como restricciones de integridad en un diagrama ER.
- **Ejemplos:**
  - CE *estudio*, CR *posee* y CE *película*.
    - Toda *película* es poseída por un *estudio*.
  - CE *docente*, CR *supervisa* y CE *alumno*.
    - Un *docente* puede no ser supervisor y un *alumno* puede no ser supervisado.

# Bloque 6: Restricciones de integridad de conjuntos de relaciones

## Formas de participación de CE en CR

- **Participación total:** (indicada por línea doble): toda entidad en el conjunto de entidades participa en al menos una relación en el conjunto de relaciones.
  - ❑ **Ejemplo:** participación de *caja de ahorro* en *cliente* es total.
    - Toda *caja de ahorro* debe tener *clientes* asociados.



**Participación parcial:** algunas entidades no participan en alguna relación en el conjunto de relaciones.

- ❑ Si la participación es parcial no se usa doble línea.
- ❑ **Ejemplo:** participación de *instructor* en *supervisor* es parcial.

## Bloque 6: Restricciones de integridad de conjuntos de relaciones

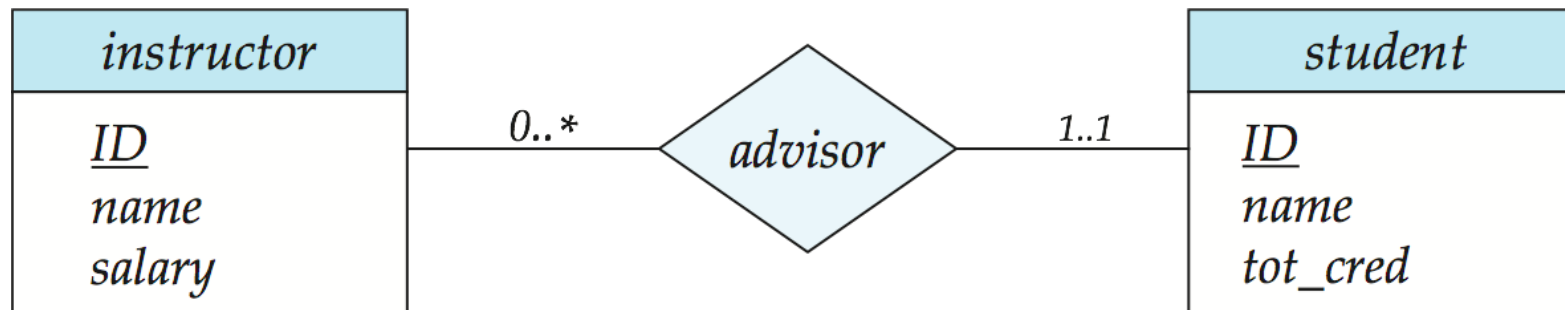
### Notación Alternativa de Correspondencia de cardinalidades

#### □ Notación de intervalos o de cardinalidades

Usar  $[a..b]$  o  $[a..*]$  .

#### □ Utilidad de la notación de intervalos:

- Mayor expresividad.
- Se puede expresar participación total y parcial.



**Importante:** Notar que el lugar donde se pone la información es al revés (o sea, del otro lado) que en correspondencia de cardinalidades.

## Bloque 6: Restricciones de integridad de conjuntos de relaciones

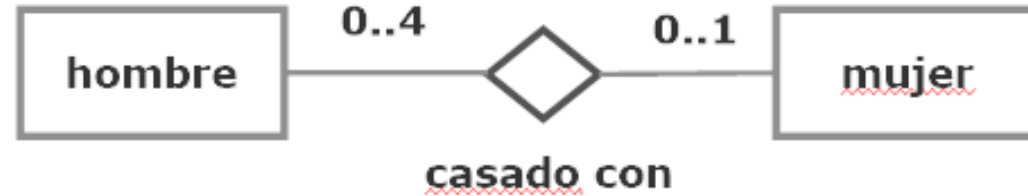
### Notación Alternativa de Correspondencia de cardinalidades

- Como deberán poder leer diagramas de entidad-relación deberán saber todas las notaciones enseñadas para conjuntos de relaciones.
- **Ejemplo:** reflejar la siguiente situación usando notación de intervalos: en varios países árabes un hombre puede casarse con hasta 4 mujeres.

## Bloque 6: Restricciones de integridad de conjuntos de relaciones

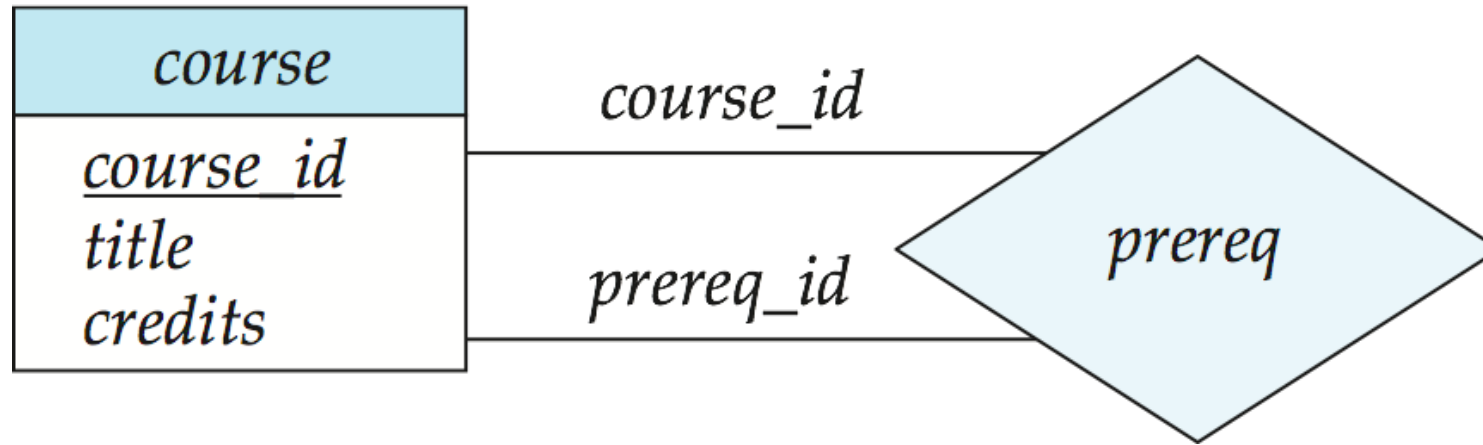
### Notación Alternativa de Correspondencia de cardinalidades

- **Solución:**



Esto no se puede expresar en la otra notación para correspondencia de cardinalidades.

# Roles



- Cuando los CE en un CR, son iguales.
  - Cada ocurrencia de un CE juega un “rol” en el CR.
- Las etiquetas “*course\_id*” y “*prereq\_id*” en *prereq* (correlatividades) son llamadas **roles**.

## Bloque 7: Conjuntos de Entidades Débiles

**Situación:** tenemos un *sistema de bibliotecas de una ciudad*. En cada Biblioteca se tienen *copias de libros*. Para reflejar estas entidades usamos CE *libro de biblioteca*. Cada copia tiene un *n° de inventario*.



**libro de biblioteca  
es una copia de un  
libro. De un libro  
puede haber varias  
copias en distintas  
bibliotecas.**

*n° inventario* no es clave primaria de *libro de biblioteca*.

El *n° de inventario* se puede repetir en distintas bibliotecas, pero no en una biblioteca.

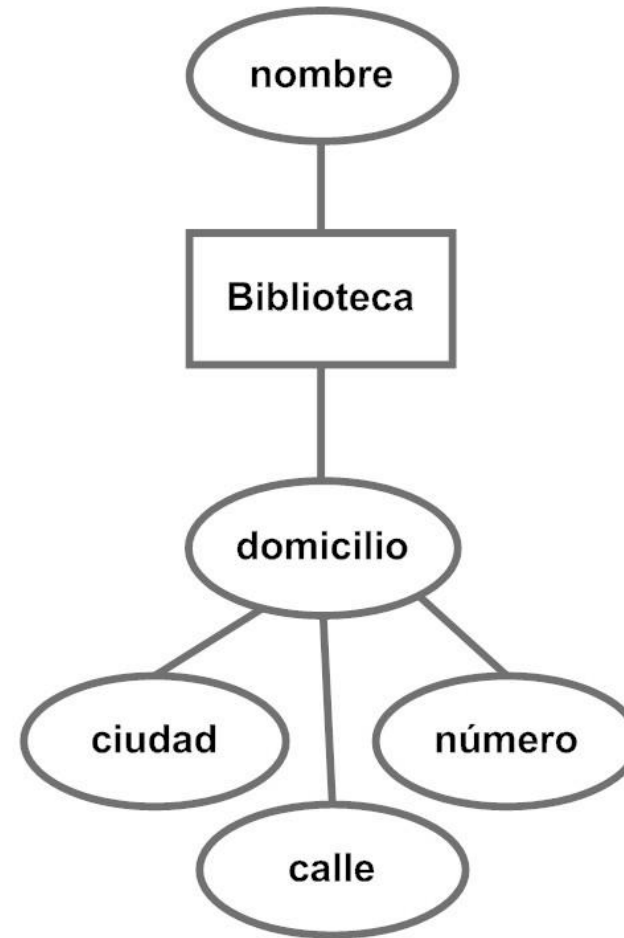
Un libro de biblioteca depende de una biblioteca.

# Bloque 7: Conjuntos de Entidades Débiles

- Un CE que no tiene una clave primaria en el conjunto de sus atributos, se llama **conjunto de entidades débiles**.
  - Un CE débiles se representa con rectángulo de borde doble.
- La existencia de un CE débiles depende de la existencia de un CE fuertes llamado **CE identificador**.
- ¿En el caso de libro-biblioteca cuál sería el CE identificador?

# Bloque 7: Conjuntos de Entidades Débiles

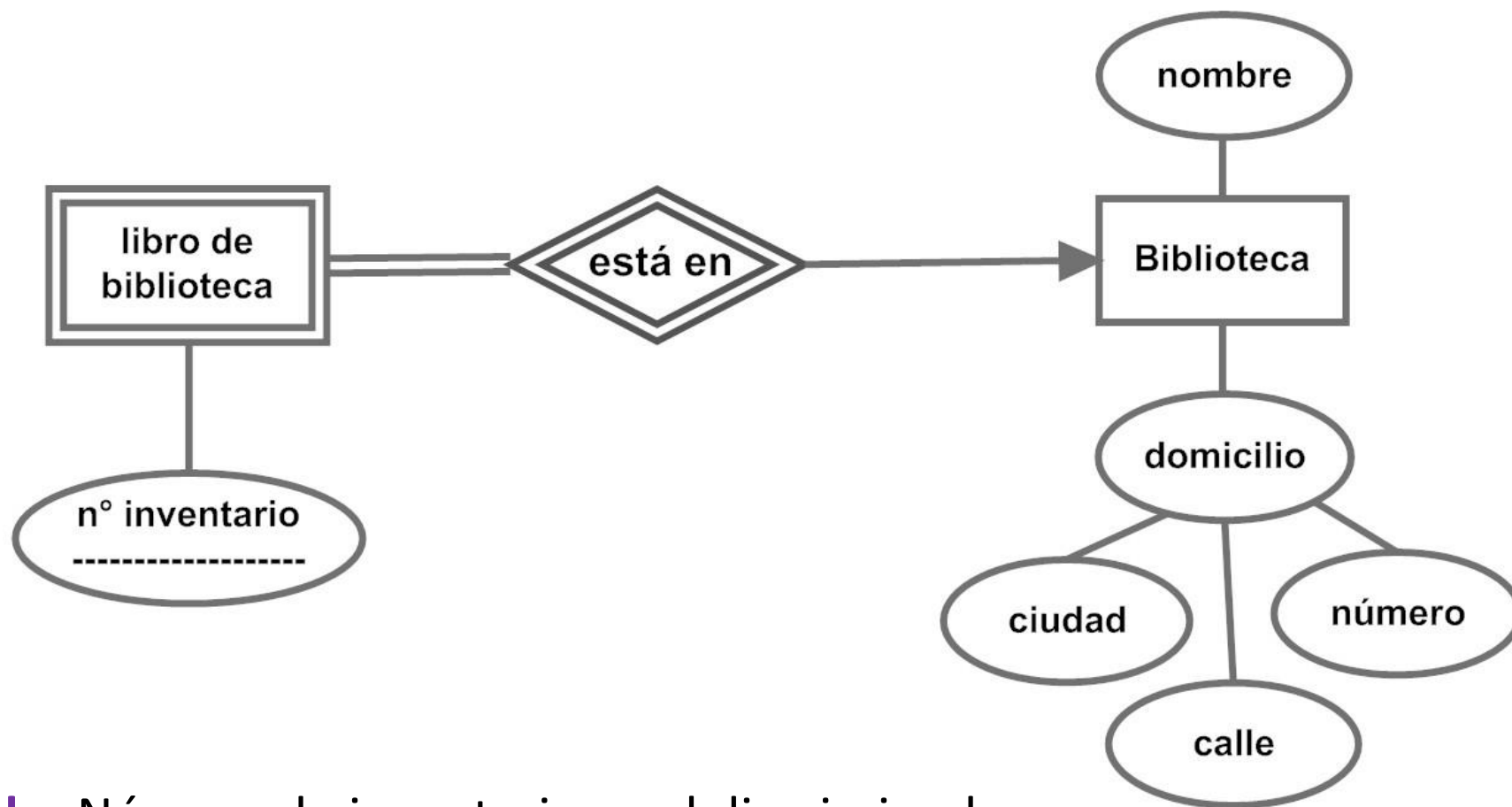
**Respuesta:** Biblioteca



# Bloque 7: Conjuntos de Entidades Débiles

- Hay un CR varios-uno entre CE débil y CE identificador, donde el CE débil tiene participación total.
  - A este CR se le llama **CR de identificación**.
  - El mismo se representa con un diamante doble.
- El **discriminador** de un CE débiles es un conjunto de atributos que
  - permite distinguir entre todas las entidades de un CE débiles asociadas a la misma entidad fuerte.
  - Los atributos del discriminador se subrayan con línea de guiones

# Bloque 7: Conjuntos de Entidades Débiles



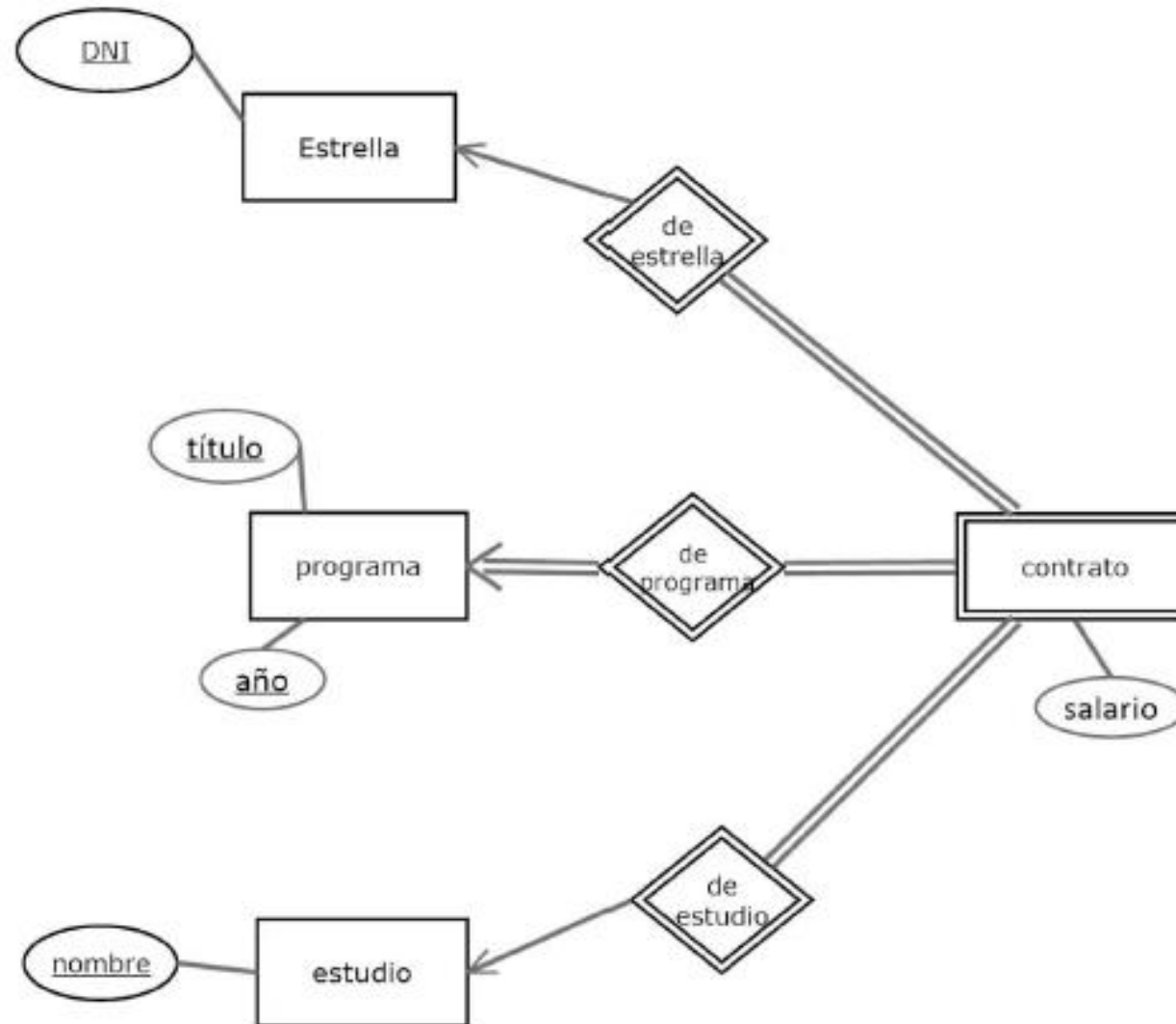
**Ejemplo:** Número de inventario es el discriminador

# Bloque 7: Conjuntos de Entidades Débiles

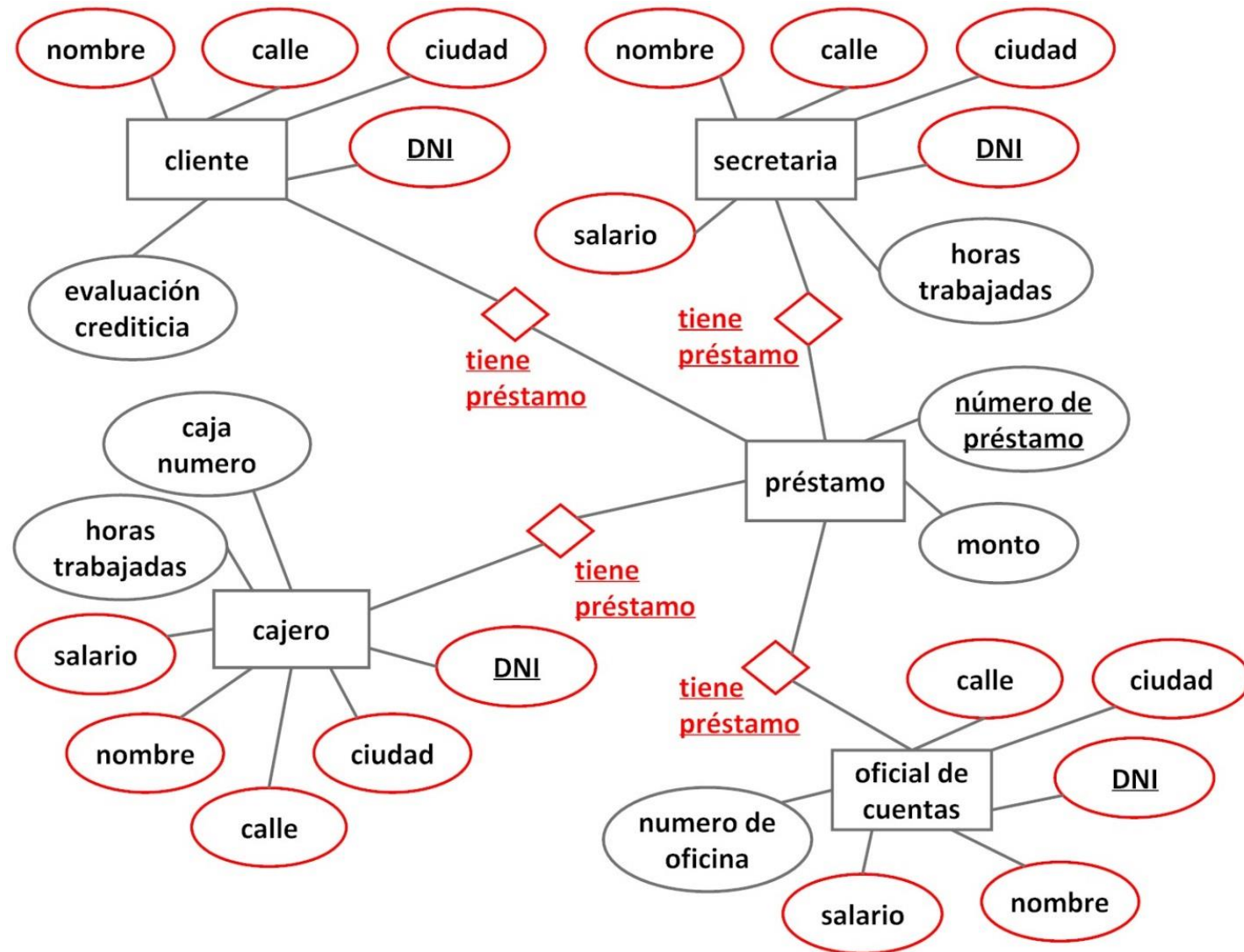
- **Problema:** ¿cómo identificar entidades débiles?
- **Idea de solución:** considerar tanto atributos de CE débil como atributos del CE identificador.
- **Solución:** La **clave primaria** de un CE débiles se forma con la clave primaria del CE identificador más el discriminador del CE débiles.

# Bloque 7: Conjuntos de Entidades Débiles

- Un CE puede ser débil de varios CE fuertes.



# Bloque 8: Especialización-Generalización



# Bloque 8: Especialización-Generalización

- **Contexto de problema:** cuando en un diseño ER hay varios CE que son bastante similares en el sentido que:
  - comparten varios atributos en común, que tienen las mismas claves primarias y que participan en los mismos CR.
- **¿Qué sucede?**
  - Mucha repetición de atributos, de CR, y de claves primarias.
  - Ejemplo: en la figura de la página previa aquellos elementos marcados con rojo son los que se repiten.

# Bloque 8: Especialización-Generalización

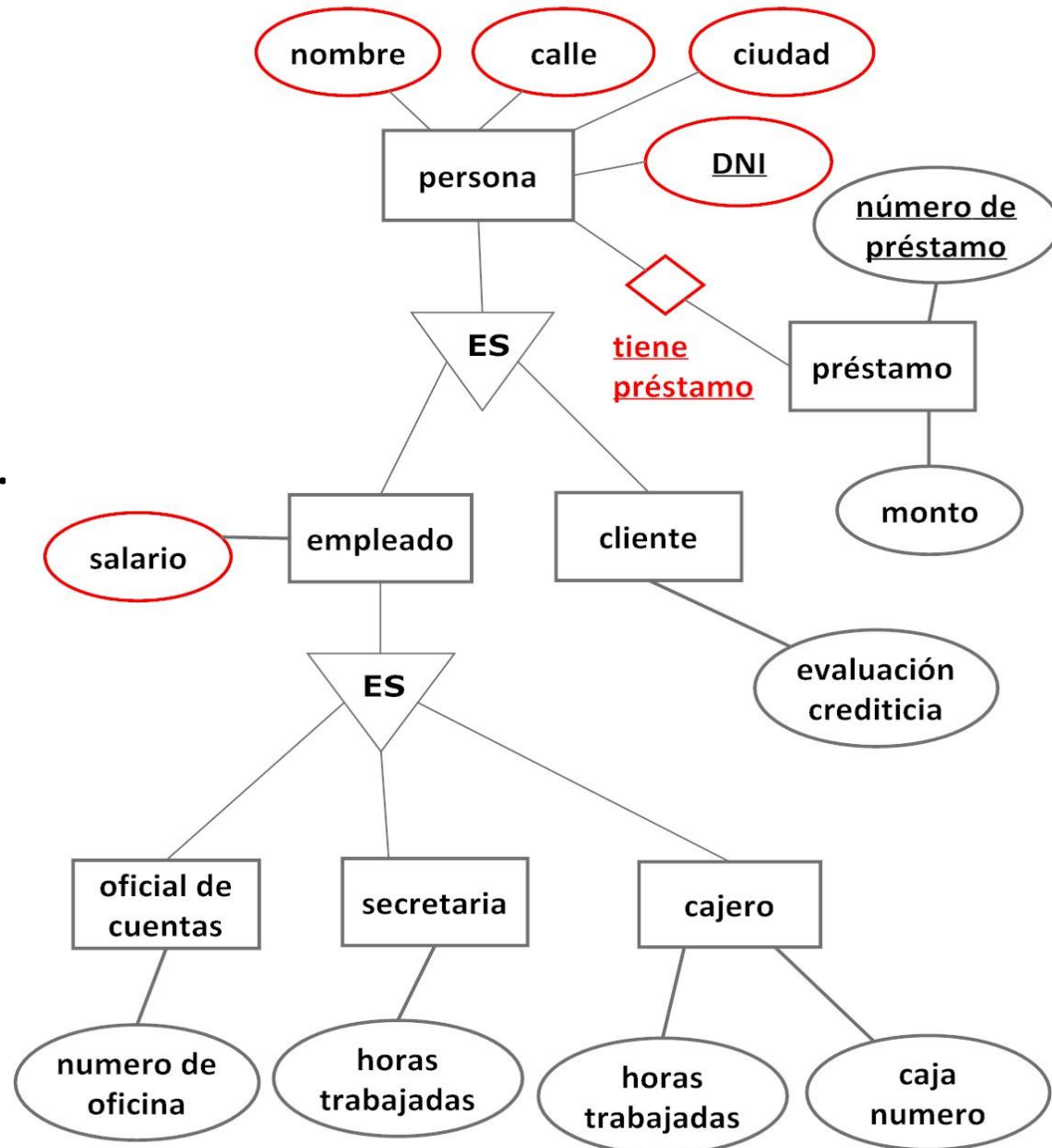
- ¿Por qué esto es malo?
  - Modelos que ocupan demasiado espacio debido a todas las repeticiones.
    - Demasiados CR hacen el diagrama más intrincado.
  - Esto se ve agravado cuando el esquema de la BD tiene muchos CE y CR
    - el ejemplo anterior muestra que puede pasar incluso con unos pocos elementos.
  - Al cambiar un CE o CR muchas veces hay que propagar el cambio a otros CE o CRs.
    - Y el diseñador se olvida de hacerlo.

# Bloque 8: Especialización-Generalización

- **Solución:** usar **especialización-generalización**.
- **Especialización** hace referencia a un proceso de diseño descendiente (top-down) donde
  - designamos **subgrupos** dentro de un CE que son distintivos de otras entidades en el CE.
- Estos subgrupos son CE de más bajo nivel que
  - tienen atributos específicos (adicionales a los atributos del CE del que se saca el subgrupo), o
  - participan de CR que no aplican al CE de más alto nivel.

# Bloque 8: Especialización-Generalización

- Una especialización se denota con un triángulo etiquetado ISA (o ES) – e.g. *instructor ES persona*.
  - La relación ISA o ES se llama también **relación de superclase – subclase**.



# Bloque 8: Especialización-Generalización

- **Herencia de atributos**: un CE de más bajo nivel **hereda**:
  - todos los atributos,
  - la clave primaria, y
  - participaciones en CRdel CE de más alto nivel con el cual está relacionado.
- **Generalización** hace referencia a un proceso de diseño ascendente (bottom up)
  - que generaliza unos cuantos CE que comparten las mismas propiedades en un CE de más alto nivel.

# Bloque 8: Especialización-Generalización

- **Ventajas de usar especialización-generalización**
  - Resuelve los problemas señalados anteriormente.
  - Da estrategias para diseñar esquemas de BD (i.e. diseño ascendente, diseño descendente, clasificar, generalizar, etc.)

# Bloque 8: Especialización-Generalización

- **Restricciones de integridad:**

- Para indicar si una entidad pertenece o no a más de un CE de nivel más bajo dentro de la generalización.
  - **Disjunto**: una entidad puede pertenecer a solo un CE de nivel más bajo. Usar palabra reservada **disj**.
  - **Solapado**: una entidad puede pertenecer a más de un CE de nivel más bajo.
- **Restricción de completitud**: para indicar si una entidad en el CE de nivel más alto debe pertenecer a al menos uno de los CE de nivel más bajo en la generalización.
  - **Total**: una entidad debe pertenecer a un CE de nivel más bajo (usar línea doble para indicarlo).
  - **Parcial**: una entidad puede no pertenecer a un CE de nivel más bajo.

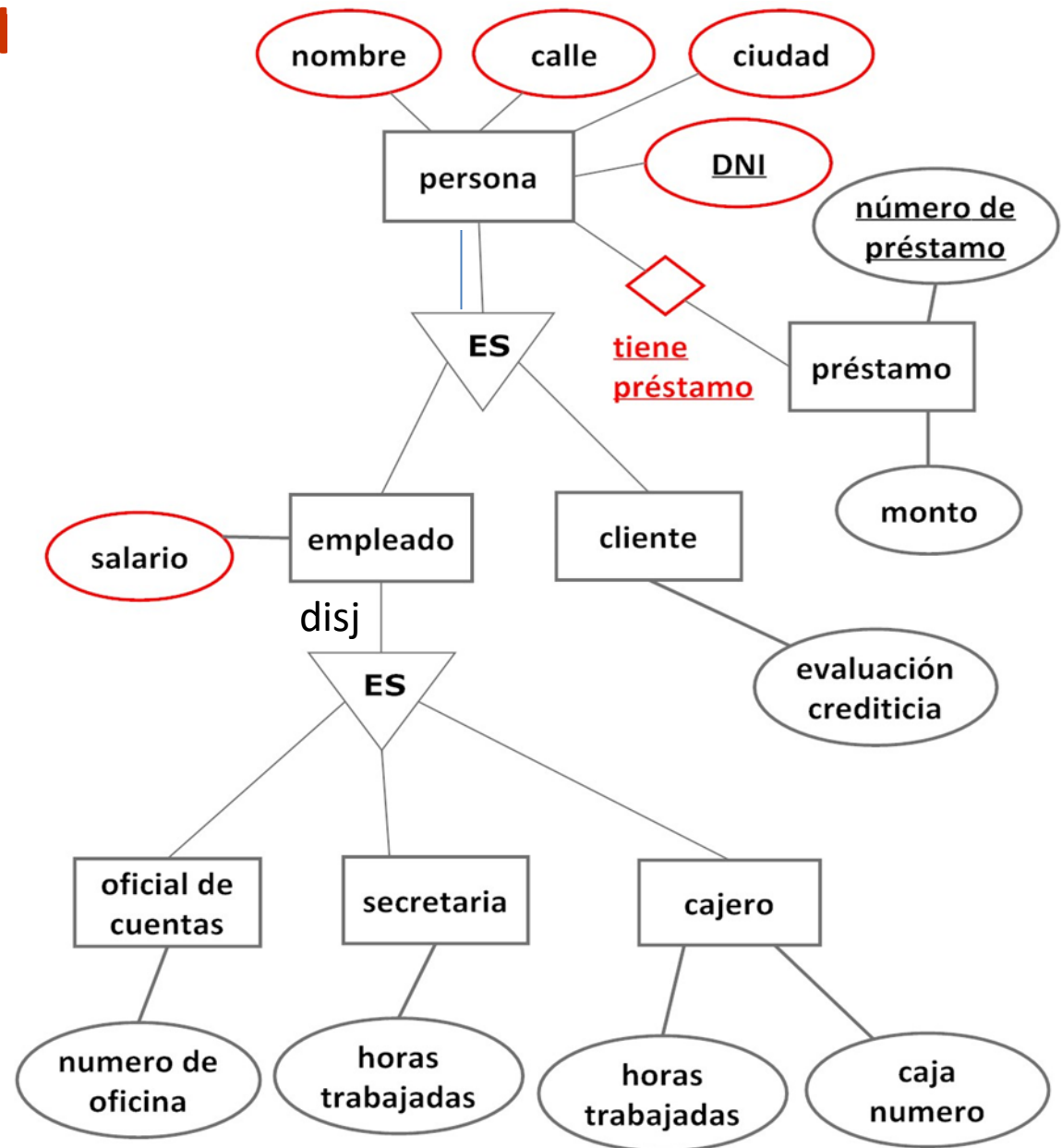
## Bloque 8: Especialización-Generalización

- **Ejercicio:** pensar las restricciones de integridad para el diagrama anterior.

# Bloque 8: Especialización Generalización

- **Solución:**

- *Empleado* es generalización parcial y disjunta de *oficial de cuentas*, *secretaria* y *cajero*.
- *Persona* es generalización total y solapada de *empleado* y *cliente*



# Índice de términos

- Atributo: 3
- Atributo compuesto: 6
- Atributo multivalorado: 7
- Atributo simple: 8
- Atributo uni-valorado: 8
- Conjunto de entidades: 3
- Conjunto de entidades débil: 29
- Conjunto de entidades identificador: 29
- Conjunto de relaciones: 15
- Conjunto de relaciones de identificación: 31
- Correspondencia de cardinalidades: 18
- Clave candidata: 10
- Clave primaria: 11
- Clave primaria de conjunto de entidades débiles: 33
- Discriminador: 31
- Entidad: 3
- Especialización: 38
- Especialización disjunta: 42
- Especialización solapada: 42
- Especialización total: 42
- Especialización parcial: 42
- Generalización: 40
- Herencia de atributos: 40
- Notación de cardinalidades: 24
- Notación de intervalos: 24
- Participación parcial: 22, 23
- Participación total: 22, 23
- Relación: 15
- Relación de super-clase y sub-clase: 39
- Roles: 27
- Superclave: 9